

第十屆新創盃 全球大專校院暨高中職創意創新創業企劃競賽

參賽組別：創新創業組

作品名稱：智能校事專家 IntelliCampus



一、創作動機與目的

在校園生活中，學生經常面臨資訊分散、查詢耗時與溝通效率低落的問題。例如，查詢畢業學分需翻找繁雜的校規 PDF，選課時要到社群平台尋找評論，想召集同學開課或交換教材又得另尋管道。這些零碎而重複的操作不僅耗時，也使學習決策與資源利用的效率大幅降低。

根據我們於 2025 年的問卷調查：

- 79.3% 的學生查詢一次校務資訊需超過五分鐘
- 66.5% 需透過口耳相傳才能獲得正確內容
- 多數課程評論帶有強烈情緒化用詞，缺乏客觀性

現有的校務系統功能雖多，卻普遍介面單調、缺乏互動與設計感。學生渴望的不是更複雜的功能，而是一個**操作直覺、資訊清晰、兼具效率與人性化**的數位空間。

因此，我們開發「智能校事專家系統」，結合生成式人工智慧（Generative AI）與大型語言模型（Large Language Model, LLM），整合 AI 校規查詢、課程評論優化、個人中心、活動召集與二手書交易等功能。

系統以細膩的互動設計與視覺呈現，讓資訊不再冰冷，而成為能陪伴學生學習與生活的智慧助手。

本團隊的目標，不僅是打造一項工具，而是將創意轉化為能落地應用、兼具教育與產業價值的創新服務，從校園出發，延伸至更廣泛的智慧學習與企業應用場景。

二、創意與創新亮點

（一）完整應用情境：

查詢學分、評估課程、揪人開課、獲取二手教材，學生的需求鏈可在本系統一次完成。

（二）以使用者體驗為核心的互動設計

傳統校務系統多以功能導向為主，操作繁複且介面呆板。本系統以人機互動心理學與行為設計為基礎，導入視覺引導與動態回饋設計。

讓資訊瀏覽不再枯燥，而是帶有溫度，提升學生的參與感與歸屬感。

（三）AI 技術整合的創新應用

1. RAG + LLM 智慧校規查詢技術

- 將校內規章與公告轉換為向量嵌入（Embedding），儲存於 Chroma 向量資料庫
- 透過檢索增強生成(RAG)技術精準檢索，結合 Azure OpenAI 生成自然語言回答
- 提供引用來源與即時更新機制，降低錯誤資訊風險，提升可信度

2. AI 語意優化課程評論專利技術

- 利用語意重寫模型，將偏頗、情緒化評論潤飾為具參考價值的內容
- 保留關鍵資訊與實際經驗，並標註課程關鍵詞，方便檢索與比較

此種跨模組 AI 應用方式在教育領域屬創新模式，能同時實現資料治理與知識服務。

（四）系統內關鍵字搜尋:

只需在主頁中心對話框中輸入想要執行的操作或功能，系統便能迅速導向。與傳統系統中必須在繁複的選單與術語中翻來覆去不同，這種方式讓學生能夠以最直觀、最簡單的方式完成任務。這不僅**提高了操作效率**，更在無形中消除了使用過程中的困惑與壓力，讓每一次的系統互動都變得更加智能。

（五）模組化設計的創業潛力

系統以可重組模組為核心，具高度擴充性。

除教育場域外，活動召集、評論優化、文件檢索、光學辨識等功能亦可延伸至企業、社福與政府單位應用，例如：

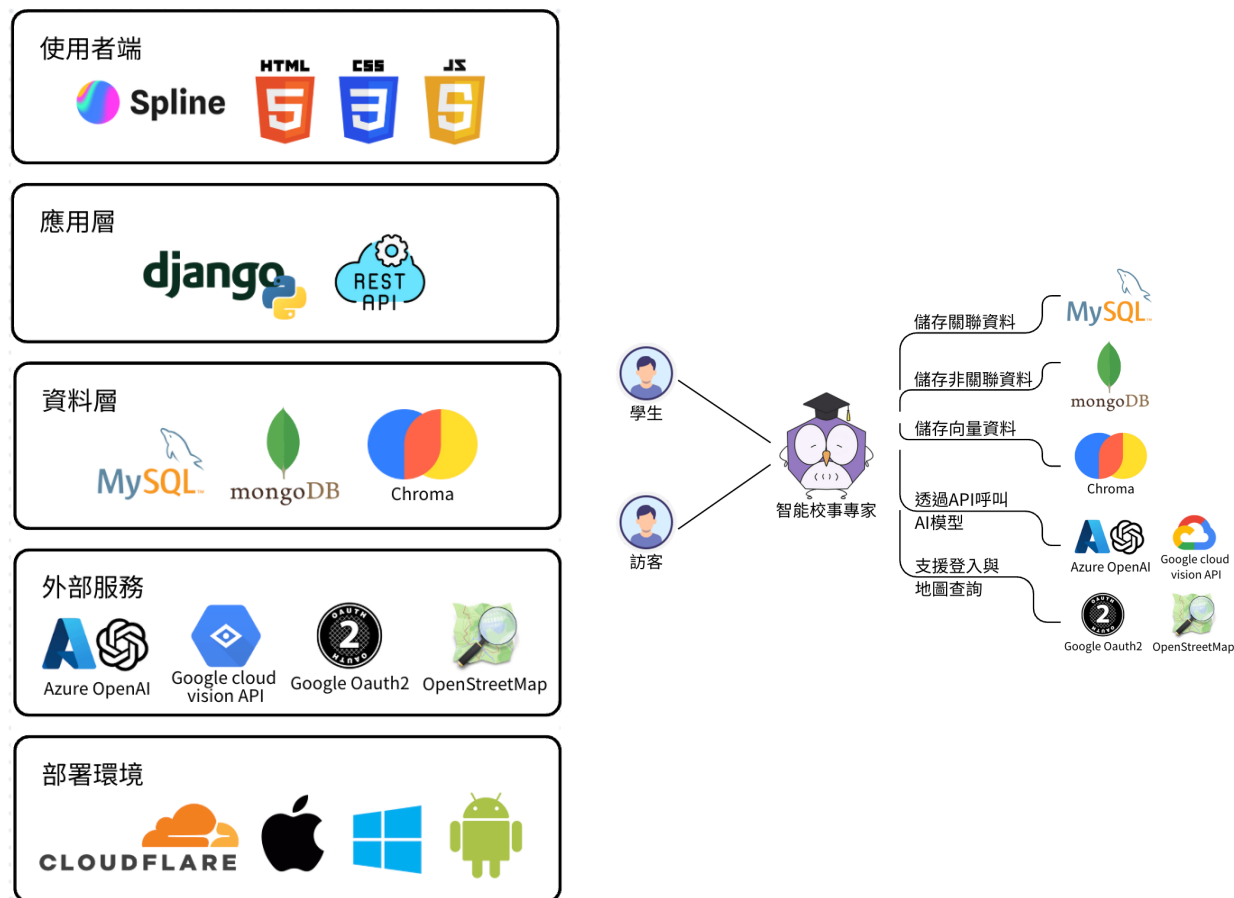
- 活動召集模組可應用於企業內部專案協作平台。
- 語意優化模組可協助客服中心改善用戶回覆品質。
- RAG 查詢模組可整合企業內部規章與合約管理。
- 辨識貨品圖像轉換為文字資料。

（六）視覺美感與技術整合並重

前端設計以 Spline、Three.js 與 JavaScript 動態 3D 模型渲染為基礎，呈現具層次感與沉浸式體驗的操作介面。

此設計突破一般教育平台的單調限制，讓資訊檢索變成可視化的探索過程，是教育科技中少見的創新設計。

為了更清楚展現系統的運作方式，下圖呈現本專案的技術架構。



三、市場分析與行銷規劃

(一) 市場現況

教育部近年積極推動「智慧校園 2.0」與 AI 教學應用，學校普遍面臨既有系統老化、介面封閉、缺乏 AI 整合等問題。

學生端則渴望更直覺、即時的資訊服務。根據調查，全國超過七成大專院校學生認為校務系統使用體驗不佳，極需創新整合方案。

(二) 市場分析與商業模式

表 1. 市場分析 (STP)

Segmentation (市場區隔)	不同系所學生、教學與行政單位，以及具導入潛力的其他大專校院
Targeting (目標市場)	初期專注於校內學生群體，收集使用回饋並建立核心用戶群；後期拓展至教職員與全國大專校院
Positioning (市場定位)	校園生活專屬的智慧整合平台，強調即時查詢、跨模組整合、介面美觀與互動性，是傳統教務系統與公告工具的升級版本

表 2. 商業模式 (Business Model)

關鍵夥伴 - 校內教務與學務單位 - 資訊中心 - 學生會 - 未來可與教育科技公司合作	關鍵活動 - 系統開發與測試 - 資料整合與優化 - 推廣與教育訓練 - 平台維護與版本更新	價值主張 - 整合校園常用資訊 - AI 查詢服務 - 簡化檢索流程 - 引人入勝的介面設計 - 提升校內互動與學習效率	顧客關係 - 個人學校 Gmail 帳號登入 - 常見問題教學 - 使用回饋系統與持續更新維護	目標客群 - 本校大專學生 - 本校教職員 - 未來可拓展至其他學校及企業
	關鍵資源 - AI 查詢模組 - 語意優化引擎 - 學分與課程資料庫 - 課程論壇 - 光學辨識模型 - 開發與維運人力		通路 - 校內官網入口 - 社群媒體宣傳 - 資訊中心合作提供試用 - 校園海報	
成本結構 - 系統開發與維運費用 - 伺服器與儲存空間 - API 與第三方工具費用 - AI 訓練與人力支出			收益來源 - 向學校端收取維運與授權費 - 進階功能訂閱制 - 跨校推廣採 B2B 技術授權模式 - 模組化授權企業	

(三) 行銷與活動規劃

推廣策略：

- 與各校資訊中心合作，提供試用計畫與導入說明會。

- 與學生會共同舉辦「AI 校園體驗週」，展示系統功能與操作便利性。
- 結合短影音與社群媒體宣傳，建立品牌形象與口碑效應。

活動規劃：

- 舉辦「AI 校園共創黑客松」，邀請學生針對校園需求設計新模組。
- 與出版單位合作舉辦「綠色教材再利用」推廣活動，彰顯環保價值。

四、競爭策略與五力分析

（一）競爭現況

現行校務系統多由既有資訊供應商主導，其功能雖完整，卻缺乏互動性與創新介面；另一方面，市面上教育新創平台偏重於課程或社群面向，尚無整合校內行政、活動與資源共享的完整解決方案。

（二）波特五力分析

• 同業競爭者

現行校務系統供應商多強調穩定與基礎功能，但缺乏創新互動介面與 AI 智慧應用。本系統結合「AI 對話式查詢」、「語意優化」與「即時互動設計」，可在既有校務架構下提供更直覺且智慧的使用體驗，形成明顯差異化優勢。

• 潛在進入者

AI 新創公司多聚焦於線上學習或教學生成內容，缺乏針對「校內行政與學生服務」的專門解決方案。本系統已建構完整的權限控管架構與模組化部署流程，具明確市場定位與導入門檻，降低同質產品的競爭風險。

• 替代品威脅

市面上雖有多款社群平台與學習管理系統可供資訊交流，但多著重於社交互動，操作流程繁雜、資訊分散。「智能校事專家」透過 AI 對話技術與模組整合，讓使用者能以更高效率、清晰介面快速找到所需內容，同時具備權限控管與文字審查機制，兼顧便利與安全，具明顯差異化優勢。

• 供應商議價力

系統以開源框架及雲端運算資源為基礎，並結合教育部雲端學術授權方案，能有效降低運算成本與外部依賴。AI 模組由團隊自主訓練與優化，具高度自主性，供應商議價力有限。

- 顧客議價力

校方導入教育系統多為長期合作模式，系統穩定性與安全性是續約的核心指標。本系統強調權限控管、文字審查與資安設計，可成為校方長期導入的重要依據，提升續約機率並建立信任關係。

（三）策略方向

- 建立技術專利與開放式授權雙軌策略，強化技術壁壘並提升延伸應用空間。
- 以模組化與可視化介面強化使用者黏著度，提升校方導入誘因。
- 結合 ESG 議題與永續校園政策，作為與競品區隔之主要特色。

（四）專利佈局

- 核心主案（PCT / 台灣優先）：權限導向的多來源 RAG 校務政策問答之方法、系統與記錄媒體（含檢索路由器、權限判斷、向量索引與答案組裝）。
- 分案 A：可追溯回答與衝突檢測（來源片段排序、引用一致性評分、衝突標示）。
- 分案 B：忠實度/反事實一致性檢測（基於上下文的違反偵測與自動改寫機制）。
- 分案 C：二手書交換推薦與交易風險控管（配對演算法、詐騙/風險評分、爭議處理流程）。
- 可能延伸：課程評論語意歸一+毒性過濾、政策版本/時間效期標註、ESG 資訊公平路由/離線容錯。

五、營收預估與財務規劃

（一）營運模式

本系統採「教育導入 + 模組授權」雙軌模式。

初期以校園示範計畫為主，提供基本模組導入；中期以模組化產品授權推廣至企業與政府單位，形成穩定收益來源。目前已有企業夥伴對系統表達導入意願，未來將作為教育以外應用場域的先例。

（二）主要收入來源

1. 教育授權費：

依模組數與使用人數計價，平均每校年費約新台幣 60 至 80 萬元。

2. 企業模組授權：

針對文件檢索、活動管理、評論優化等模組，提供 API 或 SaaS 授權，收取技術使用費。

3. 維運與版本升級服務：

提供年度維護、資料更新與功能客製化。

財務預估如下：

2025 年：3 校、1 家企業，年營收約 260 萬元。

2026 年：8 校、3 家企業，年營收約 770 萬元。

2027 年：15 校、6 家企業，年營收約 1680 萬元。

財務規畫以實際可行為原則，預期於兩年內達損益平衡，三年內建立跨校與企業合作網絡，實現持續性營收。

六、經營創新與產品創新

本團隊採用敏捷式開發流程，透過週期性用戶回饋機制，進行快速迭代與改版。開發流程結合學生實測、教師顧問諮詢與業界專家建議，使產品兼顧實用性與市場導向。

在創新層面，本系統突破教育資訊平台的制式化框架，以「互動體驗 × AI 理解 × 模組擴展」三軸結構重塑教育科技模式。

前端以 3D 動態視覺與語意導引設計為亮點，讓操作過程更直覺、自然；後端以權限導向 RAG 與語意優化模型為核心技術，確保系統運行高效且具專利化潛力。

七、結論與未來展望

本系統整合 AI 技術、互動設計與模組架構，將教育系統轉化為具商業價值的產品。

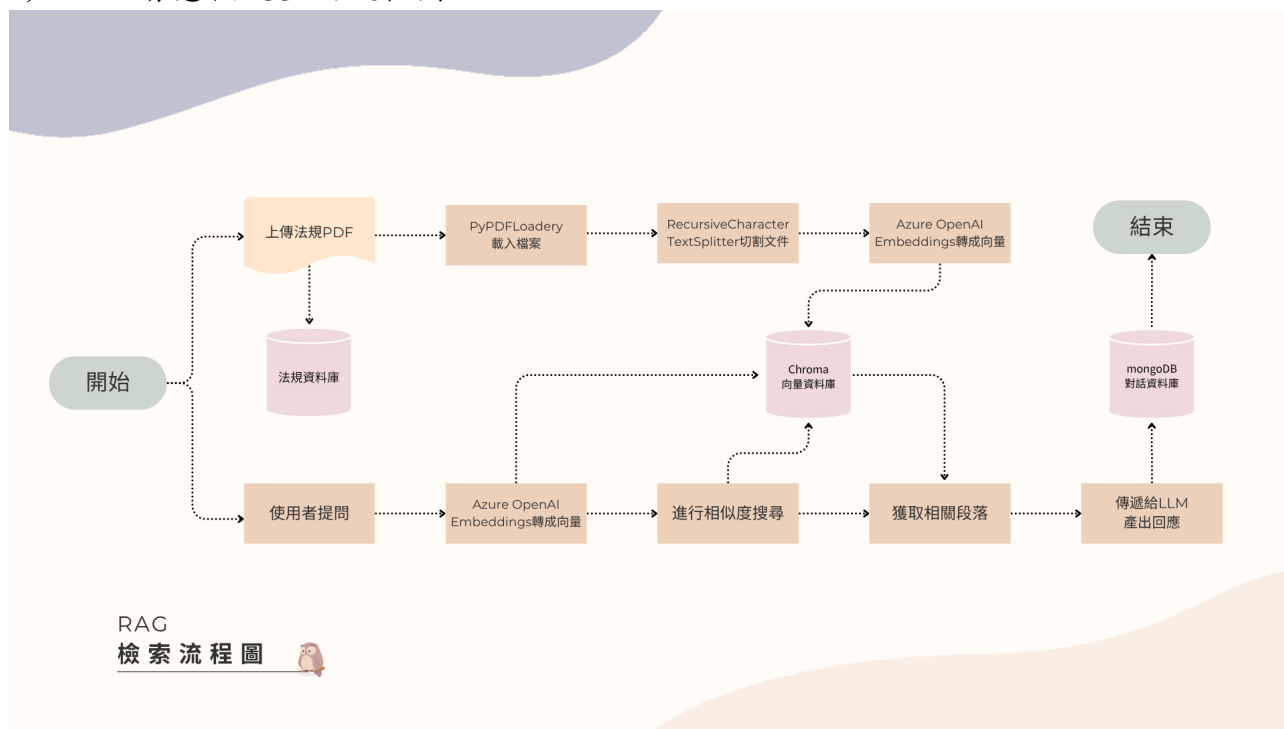
未來展望如下：

1. 推廣至大專院校：建立跨校導入模式與雲端中心。
2. 推出 AI 個人化選課建議模組
3. 申請 AI 語意優化演算法與模組整合方法專利
4. 與教育部及校務單位合作，作為智慧校園轉型標竿
5. 模組化授權推廣企業：提供文件檢索、語意優化等模組予企業與政府單位。

透過不斷精進效能與擴展應用場景，本系統將從「智慧校園平台」邁向「智慧資訊整合解決方案」，成為連結教育與產業、創意與實務的創新典範，展現新世代學生團隊在創新創業上的真實實力。「我們讓資訊，更近人；讓校園，更智慧。」

八、系統技術流程圖

(一) RAG 智慧校規查詢流程圖



(二) OCR 書本辨識流程圖

